

Dunaújváros Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

1. Bevezetés és az Ötlet Leírása	2
2. Szakmai Elméleti Háttér (A működés elve)	2
3. Oktatási Szimuláció és Vizualizáció	3
A szimuláció elemzése	3
4. Tervezett Mérnöki Számítások	4
5. Önreflexió és Továbbfejlesztési Lehetőségek	5

Készítette: Tóth Levente

Osztály: 11.B

Projekt címe: Tranzisztoros Meissner-oszcillátor áramkör komplex analízise, szimulációja és gyakorlati vizsgálata

Tantárgy neve: Elektronika

1. Bevezetés és az Ötlet Leírása

A technikai tanulmányaim során mindig is lenyűgöztek azok az áramkörök, amelyek képesek egyenfeszültségű (DC) táplálásból önállóan váltakozó jelet (AC) előállítani. Ezen képességük miatt az oszcillátorok a modern elektronika és rádiótechnika megkerülhetetlen alapkövei.

Portfólióm témájaként egy klasszikus, induktív visszacsatolású áramkört, a **Meissner-oszcillátort** (hangolt kollektoros oszcillátor) választottam. A választásom oka kettős: egyrészt ez a kapcsolás kiválóan alkalmas az analóg elektronika legfontosabb elméleti alapjainak (tranzisztoros munkapont-beállítás, LC rezonancia, transzformátoros csatolás, pozitív visszacsatolás) demonstrálására. Másrészt a megépítése és mérése során olyan valós, fizikai jelenségekkel (parazita kapacitások, tekercsek jósaági tényezője) kell számolni, amelyek túlmutatnak a száraz tankönyvi elméleten, és valódi technikai problémamegoldást igényelnek.

Célom, hogy bemutassam az áramkör működését elméleti síkon, vizualizáljam egy oktatási szimulátorban, majd a későbbiekben elvégezzem a szükséges mérnöki számításokat és a gyakorlati méréseket is.

2. Szakmai Elméleti Háttér (A működés elve)

Minden oszcillátor működésének alapfeltétele a **Barkhausen-kritériumok** teljesülése. Ahhoz, hogy a rendszer stabil rezgésben maradjon, a hurokerősítésnek legalább 1-nek kell lennie ($A \cdot \beta \geq 1$), a hurokfázistolásnak pedig 0° -nak vagy a 360° többszörösének ($\varphi = n \cdot 360^\circ$).

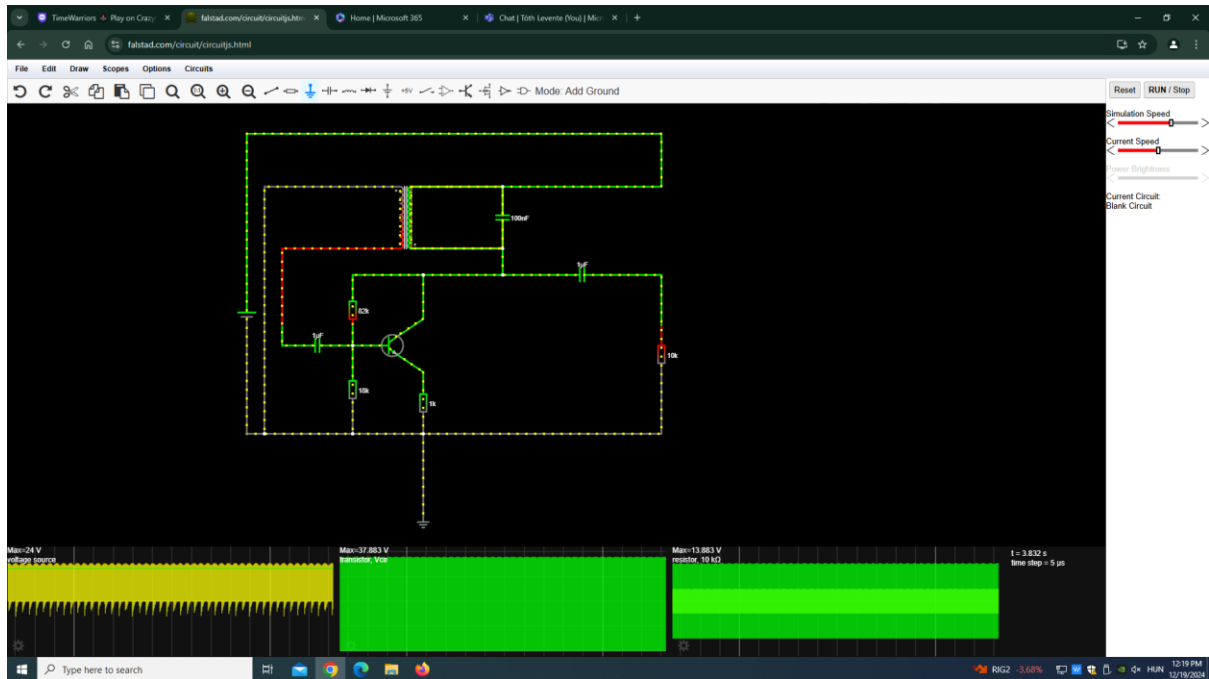
A Meissner-oszcillátor esetében ezt a következőképpen érjük el:

Az áramkör "szíve" az NPN bipoláris tranzisztor, amely "A" osztályú erősítőként működik. A frekvenciát egy **párhuzamos LC rezgőkör** határozza meg, amely a tranzisztor kollektorkörében kapott helyet.

Amikor az áramkört feszültség alá helyezzük, a bekapcsolási tranziens (egy apró áramlökés) megindítja a rezgőkörben a csillapodó rezgést. Hogy ez a rezgés ne haljon el a veszteségek miatt, energiát kell visszatáplálnunk. Ezt a feladatot a visszacsatoló tekercs látja el, amely mágnesesen (induktívan) csatolva van a rezgőkör tekercséhez. A transzformátoros csatolás biztosítja a szükséges 180° -os fázisfordítást (mivel a közös emitteres kapcsolat is fordít 180° -ot, így jön ki a szükséges 360°), és a jelet a tranzisztor bázisára vezeti. A tranzisztor ezt a jelet felerősíti, és a kollektorkörön keresztül pótolja a rezgőkör energiavesztését. Így alakul ki a folyamatos, csillapítatlan szinuszhullám.

3. Oktatási Szimuláció és Vizualizáció

A tervezési folyamat első lépéseként egy webalapú, interaktív áramkör-szimulátorban (Falstad) építettem fel a kapcsolást. Bár az ipari tervezéshez robusztusabb szoftverek (pl. TINA-TI, LTspice) szükségesek, a Falstad kiválóan alkalmas az áramirányok és a dinamikus folyamatok vizuális szemléltetésére.



1. ábra: A Meissner-oszcillátor működésének vizualizációja a Falstad oktatási szimulátorban.

A szimuláció elemzése

Az 1. ábrán látható áramkörön kiválóan nyomon követhető az elmélet gyakorlati megvalósulása.

- **Munkapont-beállítás:** A bal alsó sarokban található $82\text{ k}\Omega$ és $18\text{ k}\Omega$ értékű ellenállások egy feszültségosztót alkotnak, amelyek beállítják a tranzisztor bázisának egyenáramú (DC) nyitófeszültségét. Az $1\text{ k}\Omega$ -os emitter-ellenállás a hőmérséklet-független stabilizációért felel.
- **Váltakozó áramú leválasztás:** A két $1\text{ }\mu\text{F}$ -os kondenzátor csatoló-kondenzátorként funkcionál. Feladatuk, hogy egyenáramúlag leválasszák a visszacsatoló ágat és a kimenetet, megakadályozva, hogy a tekercsek egyenáramú rövidzárat okozzanak a bázisosztónál.
- **A rezgőkör:** A jobb oldali ágba látható a 100 nF -os kondenzátor és a hozzá csatolt tekercs. A szimulátor alsó sávjában megjelenő oszcilloszkóp-kép (zöld sáv) egyértelműen mutatja a kollektoron fellépő nagyfrekvenciás feszültség-ingadozást.

Mivel a grafikon időléptéke rendkívül kicsi ($5 \mu\text{s}$), a szinuszos rezgés folytonos sávként jelenik meg.

4. Tervezett Mérnöki Számítások

A kapcsolat tervezése során a legfontosabb feladat a rezonanciafrekvencia beállítása. Az oszcillátor frekvenciáját a kollektorkörben elhelyezkedő párhuzamos LC rezgőkör határozza meg. Ennek kiszámításához a jól ismert Thomson-képletet alkalmazzuk:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}}$$

A szimuláció során és a tervezett fizikai megépítéshez a következő alkatrészértékeket határoztam meg:

- A rezgőkör kondenzátorának kapacitása (C): 100 nF (*ami* $1 \cdot 10^{-7} \text{ F}$)
- A kollektorkörben lévő tekercs induktivitása (L): 10 mH (*ami* $1 \cdot 10^{-2} \text{ H}$)

Célom egy alacsonyabb, hangfrekvenciás tartományba eső jel előállítása volt, hogy a későbbiekben a méréseket egy egyszerűbb iskolai oszcilloszkóppal is biztonságosan el lehessen végezni. Behelyettesítve a képletbe a választott értékeket:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.01 \cdot 0.0000001}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{10^{-9}}}$$

$$f = \frac{1}{2 \cdot 3.1415 \cdot 0.0000316}$$

$$f \approx 5032 \text{ Hz} \approx 5 \text{ kHz}$$

A számítások alapján a tervezett Meissner-oszcillátor egy megközelítőleg 5 kHz frekvenciájú szinuszos jelet fog előállítani. A gyakorlati megvalósítás során természetesen számítani kell arra, hogy a valós frekvencia ettől kismértékben el fog térni a tekercsek parazita kapacitása, a kondenzátor tűrése és a tranzisztor belső kapacitásai miatt. Ennek a differenciának a mérése a projekt következő fázisának fontos feladata lesz.

5. Önreflexió és Továbbfejlesztési Lehetőségek

Amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a projektfeladattal, hamar rájöttem, hogy egy rezgőkört megtervezni papíron sokkal egyszerűbb, mint a valóságban működésre bírni. A legnagyobb kihívást kezdetben a transzformátoros visszacsatolás fázishelyes bekötésének megértése jelentette. Ha a tekercsek polaritása (a "pöttyös" végek) fordítva van bekötve, a rendszer pozitív helyett negatív visszacsatolást kap, és a rezgés sosem indul be. Ezt a Falstad szimulátorban nagyon jól lehetett tesztelni.

A projekt során sokat fejlődött a rendszerszintű gondolkodásom. Megtanultam, hogy egy alkatrész (például a csatolókondenzátor) értékének megváltoztatása az egész áramkör működésére kihat.

Tervek a jövőre:

Tisztában vagyok vele, hogy ez a vizualizáció csak az első lépés. A portfólióm véglegesítéséhez a következő mérnöki lépéseket fogom megtenni:

1. Az áramkör újrarajzolása és professzionális tranziens analízise TINA-TI szoftverben.
2. Az áramkör fizikai megépítése próbapanelen (breadboard).
3. A kimeneti jel alakjának és frekvenciájának vizsgálata laboratóriumi digitális oszcilloszkóppal.
4. A számított és a mért frekvencia közötti esetleges eltérések (szórás, parazita kapacitások) szakmai kiértékelése.

Úgy gondolom, hogy ennek az oszcillátornak a komplex, az elmélettől a fizikai mérésig tartó végigvitele hűen tükrözi mindazt a technikusit tudást, amit az elmúlt években elsajátítottam.